TÜBİTAK 2209-A — Gerekçeli bütçe

23 Ekim 2026 · Ahmet Talha Arslan · Akademik danışman: Prof. Dr. Murat Ceylan

Proje: Kullanıcı tanımlı rotada sabit engelden kaçınma ve rotaya yeniden katılma: küçük ölçekli bir kara aracında deneysel değerlendirme

Talep edilen toplam **11.500 TL**, KDV dahil planlama tahminidir. Gerçekleşmiş harcama veya bağlayıcı satıcı teklifi değildir. 21 gider kalemi vardır; ayrı kargo ödeneği talep edilmemektedir.

Gider kalemleri

Kalem	Miktar	Birim bedel	Toplam
K01 — Kablosuz haberleşmeli kontrol kartı	1 adet	700,00 TL	700,00 TL
K02 — Sabit ToF mesafe sensörü	5 adet	500,00 TL	2.500,00 TL
K03 — I²C çoklayıcı	1 adet	100,00 TL	100,00 TL
K04 — Gerekli sinyal seviye uyarlama ve bağlantı parçaları	1 takım	200,00 TL	200,00 TL
K05 — Enkoderli DC motor	2 adet	600,00 TL	1.200,00 TL
K06 — İki motor için uygun sürücü düzeni	1 takım	400,00 TL	400,00 TL
K07 — İki tekerlek ve iki motor bağlantı aparatı	1 takım	400,00 TL	400,00 TL
K08 — İki motorlu araç için gövde plakası	1 adet	750,00 TL	750,00 TL
K09 — Serbest taşıyıcı tekerlek paketi	1 paket	100,00 TL	100,00 TL
K10 — Uygun hazır batarya paketi	1 adet	1.200,00 TL	1.200,00 TL
K11 — Bataryayla uyumlu şarj cihazı	1 adet	1.000,00 TL	1.000,00 TL
K12 — 5 V ve 3,3 V gerilim düzenleme	1 takım	350,00 TL	350,00 TL
K13 — Güç kablosu, anahtar, sigorta, konnektör ve gerekli paket koruması	1 takım	300,00 TL	300,00 TL
K14 — Pertinaks, USB ve sinyal kabloları	1 takım	150,00 TL	150,00 TL
K15 — Dahil olmayan vida, distans ve bağlantı elemanları	1 takım	250,00 TL	250,00 TL
K16 — Sensör sabitleme aparatı/malzemesi	5 adet	60,00 TL	300,00 TL
K17 — Alan ve kalibrasyon işaretleme malzemesi	1 takım	150,00 TL	150,00 TL
K18 — Sabit deney engeli malzemesi	1 adet	150,00 TL	150,00 TL
K19 — Mevcut telefon için sabitleme düzeni	1 takım	800,00 TL	800,00 TL
K20 — Temel elektriksel kontroller için multimetre	1 adet	400,00 TL	400,00 TL
K21 — Uzunluk ölçüm aracı	1 adet	100,00 TL	100,00 TL
TOPLAM			**11.500,00 TL**

Gövde ve teslim kapsamı

K08 yalnızca bir gövde plakasını kapsar; motor, tekerlek, elektronik ve diğer kalemlerdeki bağlantılar tekrar bütçelenmez. Plakanın motor montajı ve araç zarfıyla uyumu satın almadan önce teyit edilecektir. Uygun bir ürünün doğrudan teklifi henüz alınmamıştır.

Ana elektronikler, her biri 1.500 TL ve üzeri toplu siparişlerle, küçük mekanik parçalar yerel teslimle temin edilecektir. İncelenen iki satıcının tarihli teslim koşulları bu

eşikte ücretsizdir. Böylece önceki K22 kaldırılmış ve 300 TL kamera sabitlemesine aktarılmıştır; K19 800 TL, deney düzeni grubu 1.600 TL olmuştur. Diğer grup tutarları değişmemiştir. Teslim şartları sipariş sırasında tekrar kontrol edilecektir.

23 Ekim fiyat dayanakları

Aşağıdakiler satış sayfası gözlemleridir. Birim ödeneklerle aynı tutarlar oldukları veya kesin teknik eşdeğerliği gösterdikleri iddia edilmez.

Kalem dayanağı	KDV dahil görülen tutar	Kaynak
control — ESP32-WROOM CP2102 Wifi ve Bluetooth Modülü - Type C	630,00 TL	Satış sayfası
motor — JGA12-N20B - 6V 300RPM Enkoderli Motor	406,82 TL	Satış sayfası
sensor — GY-VL53L0XV2 Lazer Mesafe Modülü	435,88 TL	Satış sayfası
battery — 7.4V 2S1P 1000 mAh (15C) Li-Polymer Pil - Soketli	1.019,96 TL	Satış sayfası
charger — A3 Kompakt Lipo (2S - 3S) Şarj Aleti	871,50 TL	Satış sayfası
coklayici — TCA9548A I2C Çoklayıcı	76,50 TL	Satış sayfası
driver — TB6612FNG DC ve Step Motor Sürücü Modülü	81,36 TL	Satış sayfası
caster — Mini Sarhoş Tekerlek Plastik - 2 Adet	56,58 TL	Satış sayfası
reg5 — FPV UBEC 5V 3A 2-6S DC-DC Voltaj Regülatörü	214,50 TL	Satış sayfası

Kalem dayanağı	KDV dahil görülen tutar	Kaynak
reg33 — Ams1117 3.3v Voltaj Regülatör Modülü	27,00 TL	Satış sayfası
perfboard — 6x13 Delikli Pertinaks	39,00 TL	Satış sayfası
usb — Type C - USB A Kablo - 1 Metre	36,00 TL	Satış sayfası
jumper — 40 Pin Ayrılabilen Dişi-Erkek Jumper Kablo-200mm	51,00 TL	Satış sayfası
multimeter — ANENG XL830L Dijital Kademeli Multimetre	276,06 TL	Satış sayfası

ToF adayı için yapılandırılmış stok kaydı “stokta yok” şeklindedir. Bu fiyat beş uygun taşıyıcının temin edildiğini göstermez. Gövde, tekerlek/motor aparatları, uyarlama ve montaj malzemeleri, kamera sabitlemesi ile alan malzemeleri için doğrudan teklif bulunmayan tutarlar tahmin olarak kalır. Hazır 4WD plaka sayfası 150 TL gösterse de boyut/bağlantı ve stok sorunları nedeniyle K08 için doğrulanmış eşdeğer sayılmamıştır.

Teslim koşulu kaynakları

- 1.500 TL ve üzeri ücretsiz teslim koşulu — 23 Ekim 2026; alt eşik için kesin ücret doğrulanmadı.
- 1.500 TL ve üzeri ücretsiz teslim koşulu — 23 Ekim 2026; alt eşik için kesin ücret doğrulanmadı.

Güncel sayfa gözlemleri ve dosya özetleri `tedarik/fiyat_kayitlari_2026-10-23.json` dosyasındadır. Teknik kapsam ve fiyatların teyidi için hazırlanmış `TEDARIK_FIYAT_TEYIDI_TALEBI.md` metni gönderilmemiştir. Çağrının 2.2 maddesi gereği toplam talep, başvurular kapandıktan sonra değiştirilemez.